

Déterminant

Vincent Nozick



Déterminant

Introduction :

En pratique, le déterminant d'une matrice $n \times n$ mesure :

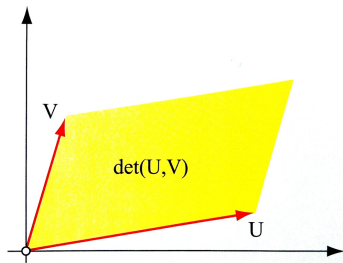
- l'aire d'un parallélogramme ($n = 2$),
- le volume d'un parallélépipède ($n = 3$),
- ...

Il sert donc à mesurer les aires et volumes.

► 3Blue1Brown - déterminant

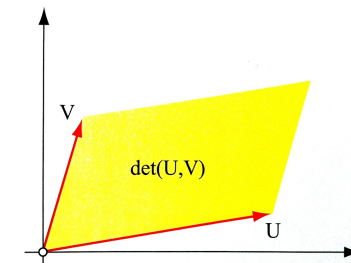
Déterminant et parallélogramme

Soit le parallélogramme défini par $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$ et $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$:



Le déterminant de la matrice $[\mathbf{u}|\mathbf{v}]$, noté $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, est l'aire de ce parallélogramme, affecté du signe — si le trajet de $\mathbf{u}$ à $\mathbf{v}$ se fait dans le sens des aiguilles d'une montre.

Déterminant : propriété

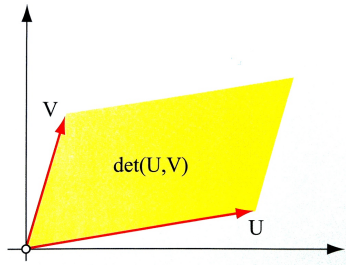


Colinéarité

$$\det(\mathbf{u}, \lambda \mathbf{u}) = 0 \quad \forall \lambda$$

l'aire d'un parallélogramme issu de 2 vecteurs colinéaires est nulle.

Déterminant : propriété

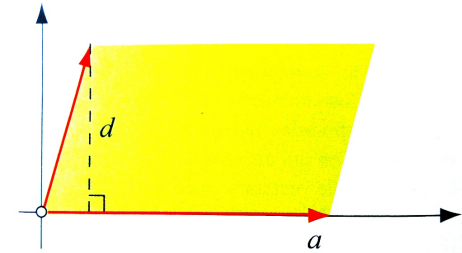


Antisymétrie

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -\det(\mathbf{v}, \mathbf{u})$$

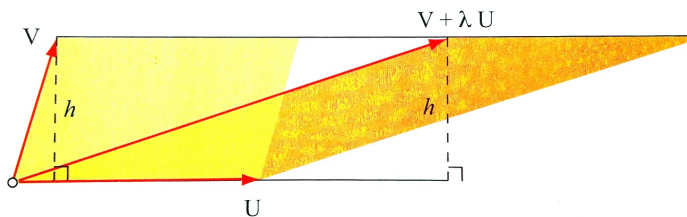
ne tourne pas dans le même sens pour passer de $\mathbf{u}$ à $\mathbf{v}$

Parallélogramme



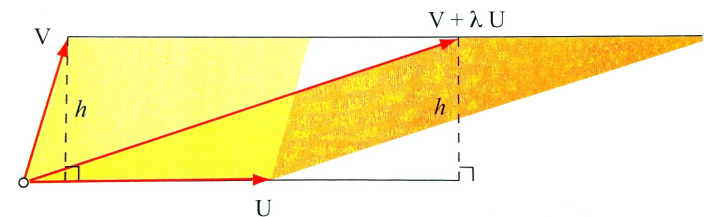
L'aire d'un parallélogramme = base $\times$ hauteur

Parallélogramme



Les parallélogrammes définis par $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ et $(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u})$ ont la même base et la même hauteur, donc la même aire.

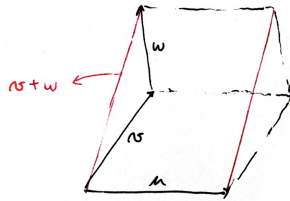
Déterminant : propriété



$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u}) \quad \forall \lambda$$

pour une matrice, l'ajout à une colonne d'une combinaison linéaire des autres colonnes ne change pas son déterminant.

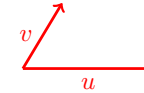
Déterminant : propriété



Additivité

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \det(\mathbf{u}, \mathbf{w})$$

Déterminant : propriété



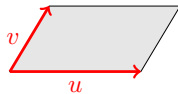
Linéarité

$$\det(\mathbf{u}, \lambda \mathbf{v}) = \lambda \det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Linéarité

multiplier une colonne de la matrice par λ
multiplie aussi le déterminant par λ .

Déterminant : propriété



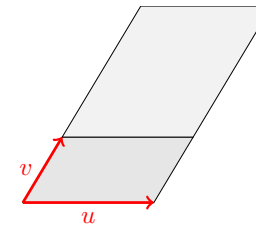
Linéarité

$$\det(\mathbf{u}, \lambda \mathbf{v}) = \lambda \det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Linéarité

multiplier une colonne de la matrice par λ
multiplie aussi le déterminant par λ .

Déterminant : propriété



Linéarité

$$\det(\mathbf{u}, \lambda \mathbf{v}) = \lambda \det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Linéarité

multiplier une colonne de la matrice par λ
multiplie aussi le déterminant par λ .

Déterminant : propriété

$$\det(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \det(\mathbf{u}, \mathbf{w})$$

et

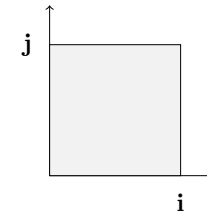
$$\det(\lambda \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \lambda \det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

⇓

Linéarité

$$\det(\mathbf{u}, \lambda \mathbf{v} + \mu \mathbf{w}) = \lambda \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \mu \det(\mathbf{u}, \mathbf{w})$$

Déterminant : propriété



$$\det(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Déterminant 2×2

Soient $\mathbf{i}$ et $\mathbf{j}$ les vecteurs unitaires du référentiel, on a :

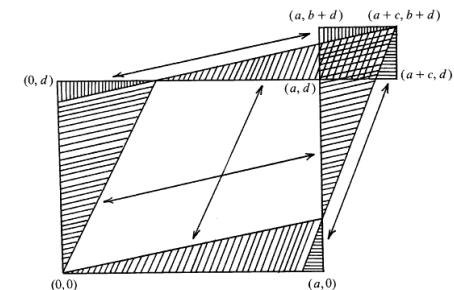
$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \det(a\mathbf{i} + c\mathbf{j}, b\mathbf{i} + d\mathbf{j})$$

$$\begin{aligned} & \det(a\mathbf{i} + c\mathbf{j}, b\mathbf{i} + d\mathbf{j}) \\ = & \det(a\mathbf{i} + c\mathbf{j}, b\mathbf{i}) + \det(a\mathbf{i} + c\mathbf{j}, d\mathbf{j}) \\ = & \det(a\mathbf{i}, b\mathbf{i}) + \det(c\mathbf{j}, b\mathbf{i}) + \det(a\mathbf{i}, d\mathbf{j}) + \det(c\mathbf{j}, d\mathbf{j}) \\ = & ab \det(\mathbf{i}, \mathbf{i}) + cb \det(\mathbf{j}, \mathbf{i}) + ad \det(\mathbf{i}, \mathbf{j}) + cd \det(\mathbf{j}, \mathbf{j}) \\ = & ad - bc \end{aligned}$$

déterminant 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Determinant 2×2 = aire du parallélogramme



$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \left\| \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \right\| - \left\| \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \right\|$$

Système linéaire

Soit le système :

$$\begin{cases} 4x - y = 1 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

On pose : $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

Le système s'écrit alors : $\mathbf{u}x + \mathbf{v}y = \mathbf{b}$

Système linéaire : formules de Cramer

$$\mathbf{u}x + \mathbf{v}y = \mathbf{b}$$

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{b}, \mathbf{v}) &= \det(\mathbf{u}x + \mathbf{v}y, \mathbf{v}) \\ &= x \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + y \det(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \\ &= x \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\det(\mathbf{b}, \mathbf{v})}{\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})}$$

de même ...

$$\Rightarrow y = \frac{\det(\mathbf{u}, \mathbf{b})}{\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})}$$

Système linéaire : formules de Cramer

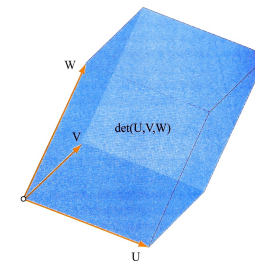
$$\begin{cases} 4x - y = 1 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases} \quad \text{et} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{\det(\mathbf{b}, \mathbf{v})}{\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})} \quad y = \frac{\det(\mathbf{u}, \mathbf{b})}{\det(\mathbf{u}, \mathbf{v})}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{8}{14}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{18}{14}$$

méthode directe et rapide — attention au cas où $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$!

Déterminant 3×3 

Le déterminant $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ correspond au volume du parallélépipède issu des vecteurs $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$.

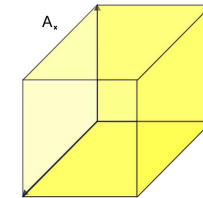
Déterminant 3×3

Propriétés :

- Si au moins deux vecteurs parmi $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ sont colinéaires ou (plus généralement) si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ sont coplanaires, alors $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$.
- Le signe du déterminant dépend de la "règle de la main droite".

Déterminant 3×3 avec les mains

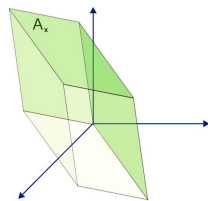
Le déterminant d'une application linéaire est un nombre qui représente un facteur multiplicatif pour les volumes.



scale non isotrope

3Blue1Brown - déterminant

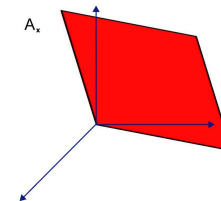
Déterminant 3×3 avec les mains



Le signe du déterminant est positif s'il est possible de déformer continûment le cube unitaire pour obtenir le parallélépipède vert. Il est négatif s'il est nécessaire d'y appliquer en plus une symétrie.

3Blue1Brown - déterminant

Déterminant 3×3 avec les mains



aplatissement des volumes $\Rightarrow$ déterminant nul.

3Blue1Brown - déterminant

Déterminant 3 × 3

Calcul :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = \begin{aligned} & m_{11}.m_{22}.m_{33} - m_{11}.m_{32}.m_{23} \\ & - m_{21}.m_{12}.m_{33} + m_{21}.m_{32}.m_{13} \\ & + m_{31}.m_{12}.m_{23} - m_{31}.m_{22}.m_{13} \end{aligned}$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} m_{22} m_{33} +$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & \textcolor{red}{m_{12}} & m_{13} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & \textcolor{red}{m_{23}} & m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & \textcolor{red}{m_{31}} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = \quad m_{11} \, m_{22} \, m_{33} + m_{12} \, m_{23} \, m_{31} +$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \textcolor{red}{m_{13}} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \textcolor{red}{m_{21}} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{31} & \textcolor{red}{m_{32}} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = \quad m_{11} \, m_{22} \, m_{33} + m_{12} \, m_{23} \, m_{31} + m_{13} \, m_{21} \, m_{32} \\ -$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \textcolor{red}{m_{13}} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & \textcolor{red}{m_{22}} & m_{23} & m_{21} & m_{22} \\ \textcolor{red}{m_{31}} & m_{32} & m_{33} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = \quad m_{11} \, m_{22} \, m_{33} + m_{12} \, m_{23} \, m_{31} + m_{13} \, m_{21} \, m_{32} \\ - m_{31} \, m_{22} \, m_{13} -$$

Déterminant 3 × 3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & \textcolor{red}{m_{11}} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & \textcolor{red}{m_{23}} & m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & \textcolor{red}{m_{32}} & m_{33} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = \quad m_{11} \, m_{22} \, m_{33} + m_{12} \, m_{23} \, m_{31} + m_{13} \, m_{21} \, m_{32} \\ - m_{31} \, m_{22} \, m_{13} - m_{32} \, m_{23} \, m_{11} -$$

Déterminant 3×3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{11} & \textcolor{red}{m_{12}} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \textcolor{red}{m_{21}} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & \textcolor{red}{m_{33}} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} m_{22} m_{33} + m_{12} m_{23} m_{31} + m_{13} m_{21} m_{32} \\ - m_{31} m_{22} m_{13} - m_{32} m_{23} m_{11} - m_{33} m_{21} m_{12}$$

Déterminant 3×3

Calcul (rapide) par la règle de Sarrus :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{31} & m_{32} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} m_{22} m_{33} + m_{12} m_{23} m_{31} + m_{13} m_{21} m_{32} \\ - m_{31} m_{22} m_{13} - m_{32} m_{23} m_{11} - m_{33} m_{21} m_{12}$$

Attention : ne marche qu'en dimension 3, et pas forcément plus rapide qu'un pivot.

Déterminant $n \times n$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}$$

Comatrice (matrice des cofacteurs)

$$\text{Cof}_{i,j} = \begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{1,j-1} & m_{1,j+1} & \cdots & m_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ m_{i-1,1} & \cdots & m_{i-1,j-1} & m_{i-1,j+1} & \cdots & m_{i-1,n} \\ m_{i+1,1} & \cdots & m_{i+1,j-1} & m_{i+1,j+1} & \cdots & m_{i+1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ m_{n1} & \cdots & m_{n,j-1} & m_{n,j+1} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}$$

Calcul récursif : $\det(\mathbf{M})_i = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} m_{i,j} \det(\text{Cof}_{i,j})$ (i arbitraire)

Déterminant $n \times n$

Calcul récursif : exemple avec déterminant 3×3

(développement par rapport à la première colonne)

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

Déterminant $n \times n$

Calcul récursif : exemple avec déterminant 3×3

(développement par rapport à la première colonne)

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} \begin{vmatrix} m_{22} & m_{23} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix}$$

Déterminant $n \times n$

Calcul récursif : exemple avec déterminant 3×3

(développement par rapport à la première colonne)

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} \begin{vmatrix} m_{22} & m_{23} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} - m_{21} \begin{vmatrix} m_{12} & m_{13} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix}$$

Déterminant $n \times n$

Calcul récursif : exemple avec déterminant 3×3

(développement par rapport à la première colonne)

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{M}) = m_{11} \begin{vmatrix} m_{22} & m_{23} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} - m_{21} \begin{vmatrix} m_{12} & m_{13} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} + m_{31} \begin{vmatrix} m_{12} & m_{13} \\ m_{22} & m_{23} \end{vmatrix}$$

Exercice

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} =$$

Exercice

développement par rapport à la première ligne

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} - 4 \times \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} + 7 \times \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -3 + 24 - 21 = 0$$

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

Déterminant n D

Pour calculer le déterminant d'une matrice :

3×3 : 3 déterminants de matrices 2×2

4×4 : 4 déterminants de matrices 3×3

5×5 : 5 déterminants de matrices 4×4

6×6 : 6 déterminants de matrices 5×5
 $\hookrightarrow$ 120 déterminants 3×3

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

$$\frac{n}{10} \text{ temps de calcul (processeur 3GHz)}$$

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

n	temps de calcul (processeur 3GHz)
10	10^{-5} s
15	

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

n	temps de calcul (processeur 3GHz)
10	10^{-5} s
15	11 s
20	

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

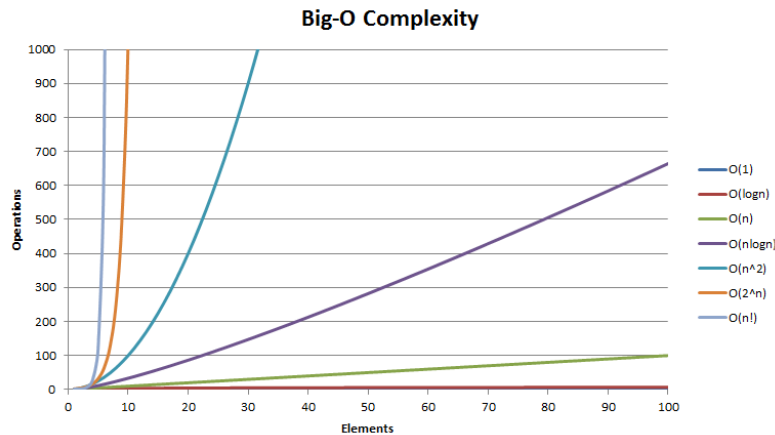
n	temps de calcul (processeur 3GHz)
10	10^{-5} s
15	11 s
20	1 an
25	

Déterminant n D

Temps de calcul :

Le calcul de l'inverse d'une matrice d'ordre n par la méthode du déterminant est en $\mathcal{O}(n^2n!)$.

n	temps de calcul (processeur 3GHz)
10	10^{-5} s
15	11 s
20	1 an
25	11 millions d'années (trop long)

Complexité : $\mathcal{O}(n^2 n!)$ 

Vincent Nozick

Déterminant

30 / 36

Complexité

Complexité et temps d'exécution :

n	$f(n)$	$\lg n$	n	$n \lg n$	n^2	2^n	$n!$
10		0.003 μ s	0.01 μ s	0.033 μ s	0.1 μ s	1 μ s	3.63 ms
20		0.004 μ s	0.02 μ s	0.086 μ s	0.4 μ s	1 ms	77.1 years
30		0.005 μ s	0.03 μ s	0.147 μ s	0.9 μ s	1 sec	8.4×10^{15} yrs
40		0.005 μ s	0.04 μ s	0.213 μ s	1.6 μ s	18.3 min	
50		0.006 μ s	0.05 μ s	0.282 μ s	2.5 μ s	13 days	
100		0.007 μ s	0.1 μ s	0.644 μ s	10 μ s	4×10^{13} yrs	
1,000		0.010 μ s	1.00 μ s	9.966 μ s	1 ms		
10,000		0.013 μ s	10 μ s	130 μ s	100 ms		
100,000		0.017 μ s	0.10 ms	1.67 ms	10 sec		
1,000,000		0.020 μ s	1 ms	19.93 ms	16.7 min		
10,000,000		0.023 μ s	0.01 sec	0.23 sec	1.16 days		
100,000,000		0.027 μ s	0.10 sec	2.66 sec	115.7 days		
1,000,000,000		0.030 μ s	1 sec	29.90 sec	31.7 years		

Growth rates of common functions measured in nanoseconds

Vincent Nozick

Déterminant

31 / 36

*The Algorithm Design manual, Steven Skiena*Déterminant nD

Propriétés :

- $\det(A') = -\det(A)$ si $A' = A$ avec 1 permutation de ligne
- $\det(A') = -\det(A)$ si $A' = A$ avec 1 permutation de colonne
- $\det(A)$ invariant si $L_A(i) = L_A(i) + kL_A(j)$ ($i \neq j$)
- $\det(A') = k \cdot \det(A)$ si $L_{A'}(i) = k \cdot L_A(i)$
- $\det(A) = \det(A^T)$
- $\det(A) = 0$ si A est singulière (c-à-d non inversible)
- $\det(A) = \prod A_{ii}$ si A est triangulaire ou diagonale
- $\det(kA) = k^n \det(A)$

Vincent Nozick

Déterminant

32 / 36

Calcul numérique

Algorithm 1: déterminant**input:** une matrice carrée $\mathbf{A}$ Triangulariser $\mathbf{A}$ pivot de Gauss

- en faisant des permutations de lignes et de colonnes
- en ajoutant aux lignes une combinaison linéaire d'autres lignes

→ pour chaque opération : noter le changement de signe du déterminant

return $\pm \prod A_{ii}$ Cette méthode permet aussi de calculer le rang de $\mathbf{A}$.

Vincent Nozick

Déterminant

33 / 36

Exercice

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

et rang = 2

Exercice: matrice de permutation

$$\begin{vmatrix} . & . & 1 & . \\ 1 & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & . & 1 \end{vmatrix}$$

Exercice: matrice de permutation

$$\begin{vmatrix} . & . & 1 & . \\ 1 & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & . & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & . & . & . \\ . & . & 1 & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & . & 1 \end{vmatrix} = + \begin{vmatrix} 1 & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 1 & . \\ . & . & . & 1 \end{vmatrix} = +1$$

Calcul numérique

Applications :

- savoir si un système linéaire a une solution.
- vision par ordinateur: connaître l'orientation d'une caméra à partir du signe du déterminant de sa matrice de projection.
- synthèse d'images : connaître le facteur de changement de volume d'une transformation 3D.